

TD N01 — Logique, ensembles, intervalles et diagnostic

Première générale — Spécialité mathématiques

Objectif. Réactiver les automatismes de seconde, lire et représenter des intervalles, distinguer implication/réciproque/équivalence, puis rédiger des raisonnements courts et fiables.

Conseils. Les réponses doivent être justifiées. Quand une question demande un ensemble de solutions, conclure par une phrase ou par un intervalle. Les figures sont des outils de raisonnement : les compléter, les lire ou les critiquer.

A — Réactivation et automatismes

1 ★ [CAL]

Calculer sans calculatrice.

a) $7 - 3 \times 4$ b) $5^2 - 2^4$ c) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ d) $-2(3 - 7)$

2 ★ [CAL, REP]

Le rectangle ci-dessous aide à développer $(x + 4)(x + 1)$. Compléter les quatre aires, puis développer et réduire :

	x	4
x	...	...
1	...	...

- a) $(x + 4)(x + 1)$
 b) $3(2x - 5)$
 c) $(2x - 3)^2$
 d) $(x - 5)(x + 5)$

3 ★ [CAL]

Résoudre.

a) $2x + 5 = 17$ b) $4x - 7 = 1$
 c) $5 - 3x = 14$ d) $\frac{x}{3} + 2 = 6$

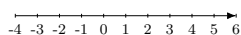
4 ★ [CAL, REP]

Traduire chaque condition en intervalle.

a) $x < 3$ b) $-2 \leq x < 5$
 c) $x \geq -1$ d) $0 < x \leq 8$

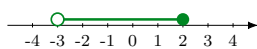
5 ★ [REP]

Colorier sur la droite graduée les nombres x vérifiant $-1 \leq x < 4$, puis écrire l'intervalle correspondant.



6 ★ [REP]

La partie coloriée représente un ensemble de nombres. L'écrire avec une inégalité, puis avec un intervalle.



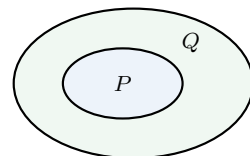
7 ★ [REP, COM]

Compléter par $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$.

a) $3 \dots [1; 5]$ b) $7 \dots] - \infty; 4]$
 c) $[2; 3] \dots [0; 5]$ d) $[0; 2] \dots]0; 3]$

8 ★★ [REP, RAI]

Le schéma signifie-t-il $P \Rightarrow Q$, $Q \Rightarrow P$, ou les deux ? Justifier avec une phrase.



B — Applications directes

9 ★ [CAL, COM]

Résoudre puis conclure par un intervalle.

a) $2x - 3 < 5$ b) $4x + 1 \geq 13$ c) $-3x + 2 < 11$

10 ★★ [REP, CAL]

Pour chaque droite, écrire l'intervalle représenté. Attention aux bornes incluses ou exclues.



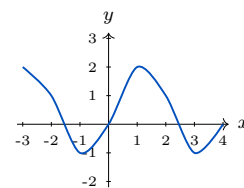
11 ★★ [REP, CAL]

Dans chaque cas, donner deux nombres appartenant à l'intervalle et deux nombres n'y appartenant pas.

a) $] - 5; -1]$ b) $[0; +\infty[$ c) $] - \infty; 2[$

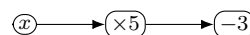
12 ★★ [REP, CAL]

Lire sur le graphique les images de $-2, 0, 2$, puis donner un antécédent de 1.



13 ★★ [CAL, MOD]

Un programme de calcul transforme x . Écrire le résultat en fonction de x , puis trouver x pour que le résultat soit 20.



14 ★★ [RAI, COM]

Dire si chaque implication est vraie. Si elle est fausse, donner un contre-exemple.

a) $x = 4 \Rightarrow x^2 = 16$ b) $x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$
 c) $x > 3 \Rightarrow x > 0$

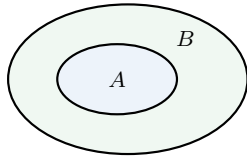
15 ★★ [RAI, COM]

Pour chaque phrase, écrire une implication mathématique.

1. Tout multiple de 10 est pair.
2. Si un nombre est strictement inférieur à -2 , alors il est négatif.
3. Un carré est toujours positif ou nul.

16 ** [REP, RAI]

Le diagramme représente les ensembles A et B . Choisir les affirmations vraies : $A \subset B$, $B \subset A$, $x \in A \Rightarrow x \in B$, $x \in B \Rightarrow x \in A$.



C — Approfondir, choisir, corriger

17 ** [RAI, COM]

Un élève écrit : « $x^2 = 9$, donc $x = 3$ ». Corriger sa rédaction. Indiquer précisément ce qui manque.

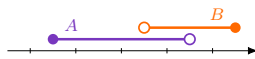
18 ** [REP, RAI]

Compléter le tableau de signes, puis résoudre $(x+3)(2-x) \geq 0$. Conclure avec un intervalle.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$x+3$		0		
$2-x$			0	
$(x+3)(2-x)$		0	0	

19 ** [REP, RAI]

Deux intervalles A et B sont représentés. Déterminer $A \cap B$ (condition « et »), puis $A \cup B$ (condition « ou »).



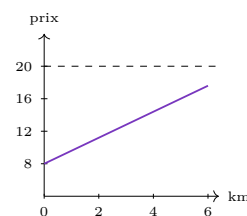
20 ** [RAI, COM]

Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie, fausse ou insuffisamment précise. Justifier.

- a) $] -\infty; 3] \subset] -\infty; 5[$
- b) $4 \in [4; 9[$
- c) $[1; 2] \in [0; 3]$

21 ** [REP, MOD]

Un taxi facture 4 euros de prise en charge puis 1,60 euro par kilomètre. Représenter la situation, écrire une expression du prix $P(x)$, puis déterminer les distances possibles si le budget est inférieur ou égal à 20 euros.



22 *** [CH, RAI]

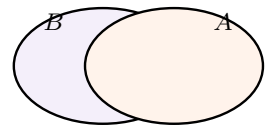
Trouver tous les entiers n tels que $n \in [-4; 6[$ et $n^2 \leq 9$. Expliquer pourquoi la liste est complète.

23 ** [RAI, COM]

Ecrire la réciproque et dire si l'équivalence est vraie : « si un nombre est un multiple de 6, alors il est un multiple de 3 ».

24 ** [REP, RAI]

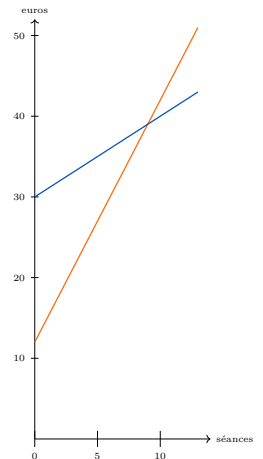
Compléter le diagramme avec les nombres $-4, -1, 0, 2, 5$, sachant que $A = [-2; 3]$ et $B =]-5; 1]$.



D — Problèmes, synthèse et prise d'initiative

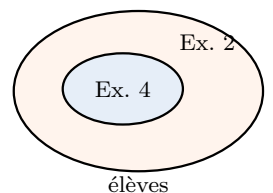
25 *** [CH, MOD, RAI]

Un club propose deux tarifs : A , 12 euros d'inscription puis 3 euros par séance ; B , 30 euros d'inscription puis 1 euro par séance. Pour quels nombres de séances le tarif B devient-il avantageux ?



26 *** [CH, REP, COM]

Un professeur affirme : « si un élève a réussi l'exercice 4, alors il a réussi l'exercice 2 ». A partir du diagramme, décider si l'affirmation est plausible et formuler une phrase mathématique avec une implication.

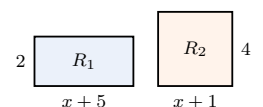


27 *** [CH, RAI, COM]

On sait que $x \in [-3; 5]$ et $x \notin]-1; 2[$. Décrire l'ensemble des valeurs possibles de x , puis le représenter sur une droite graduée.

28 *** [CH, MOD, RAI]

Un rectangle a pour longueur $x+5$ et largeur 2. Un autre a pour longueur $x+1$ et largeur 4. Pour quelles valeurs de $x \geq 0$ le second rectangle a-t-il une aire au moins aussi grande que le premier ?



29 *** [CH, RAI]

Inventer une affirmation mathématique vraie dont la réciproque est fausse. Donner ensuite un contre-exemple à la réciproque.

30 *** [CH, COM]

Rédiger une courte synthèse : expliquer en cinq lignes maximum la différence entre « vérifier une assertion par un exemple » et « prouver une affirmation générale ».